Skydrol® PE-5

PRD / SDSMX / 1X / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 01/03/2023
4.2	09/22/2025	150000093410	Fecha de la primera emisión: 09/07/2016

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto	:	Skydrol® PE-5
Código del producto	:	34103-00, P3410305, P3410304, P3410302, P3410301, P3410306, P3410314, P3410313, P3410312, P3410303, P3410311, P3410309, E3410301

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor	:	Eastman Chemical Company
Domicilio	:	200 South Wilcox Drive Kingsport TN 37660-5147
Teléfono	:	(423) 229-2000
Teléfono de emergencia	:	SETIQ: 01-800-00-214-00 01 55 5559 1588

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s)	:	Fluidos hidráulicos
Restricciones de uso	:	Ninguno conocido.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS)

Toxicidad aguda (Oral)	:	Categoría 4
Corrosión/irritación cutáneas	:	Categoría 2
Carcinogenicidad	:	Categoría 2
Toxicidad a la reproducción (Oral)	:	Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas	:	Categoría 2 (Glándula suprarrenal)

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro :

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto si se ingiere.
H373 Puede provocar daños en los órganos (Glándula suprarrenal) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar nieblas o vapores.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Tributyl phosphate	126-73-8	>= 50 -< 70
Triisobutyl phosphate	126-71-6	>= 10 -< 20
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)	68937-41-7	>= 5 -< 10
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester	62256-00-2	>= 5 -< 10
triphenylphosphate	115-86-6	>= 1 -< 5

Eastman está comprometida con la seguridad, la salud de nuestros empleados y clientes, y con el medioambiente de las comunidades en las que operamos. Como parte de este compromiso, las fichas de datos de seguridad (SDS) se preparan de acuerdo con todas las normas pertinentes a nivel nacional y local. La redacción de nuestros documentos reflejan estos requisitos, que incluyen, entre otros, los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado (SGA). Esta redacción generalmente implican el uso de rangos en lugar de valores analíticos específicos. Si necesita una redacción más específica, consulte el certificado de análisis, las especificaciones de venta, o comuníquese con su representante de atención al cliente.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación	:	Salga al aire libre. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
En caso de contacto con la piel	:	Elimínelo inmediatamente lavando con jabón y mucha agua; quítese el calzado y todas las ropas contaminadas. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consultar un médico. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
En caso de contacto con los ojos	:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.
En caso de ingestión	:	Pedir consejo médico.
Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados	:	Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Susceptible de provocar cáncer. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto si se ingiere. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Notas especiales para un medico tratante	:	Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	:	Dióxido de carbono (CO2) Producto químico seco Agua pulverizada
Agentes de extinción inapropiados	:	No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
Peligros específicos durante la extincion de incendios	:	Ninguno conocido.
Productos de combustión peligrosos	:	Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO2) óxidos de fósforo
Métodos específicos de extinción	:	Ninguno conocido.
Equipo de protección especial para los bomberos	:	Use una un aparato de respiración autocontenida de presión positiva además de equipo contra fuego.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Usar un equipo de protección personal adecuado. Evitar respirar nieblas o vapores. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Recoja los derrames inmediatamente y elimine los residuos de manera segura. No dispersar en el medio ambiente.
Métodos y materiales de contención y limpieza	:	Prevenga la salida de drenes, de alcantarillas, o de secuencias que entran. Contenga el derrame. Absorba con material absorbente no combustible (p.ej., arena, tierra, diatomita, vermiculita) y trasládelo a un contendedor adecuado para su eliminación según las normativas locales / nacionales (ver sección 13).

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones	:	Ninguno conocido.
Consejos para una manipu-	:	Evite la inhalación del vapor o rocío.

lación segura

No poner en contacto con piel ni ropa.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No tragar.
Asegure una ventilación apropiada.
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Manténgalo perfectamente cerrado.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Tributyl phosphate	126-73-8	LMPE-PPT	0.2 ppm 2.5 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	0.4 ppm 5 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	0.2 ppm	NOM-010-STPS-2014
		TWA (Fracción inhalable y vapor)	5 mg/m3	ACGIH
triphenylphosphate	115-86-6	LMPE-PPT	3 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	6 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		TWA	3 mg/m3	ACGIH

Medidas de ingeniería : Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de trabajo. Adapte la ventilación a las condiciones de uso. Si recintos aplicables, del uso, ventilación de extractor local, u otros controles de la ingeniería para mantener niveles aerotransportados debajo de límites recomendados de la exposición. Si los límites de la exposición no se han establecido, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.

Protección personal

Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.

Protección de las manos

Observaciones	:	Póngase en contacto con el fabricante de los guantes para obtener asesoramiento específico en relación con la selección de guantes y los tiempos de paso en sus condiciones de uso. Después de la contaminación con el producto, cambiar los guantes inmediatamente y desechar de acuerdo a las normativas nacionales y locales. Use guantes adecuados.
Protección de los ojos	:	Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).
Protección de la piel y del cuerpo	:	Use indumentaria protectora adecuada.
Medidas de protección	:	Quitar la protección respiratoria y facial solamente tras haber eliminado los vapores en la zona. Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	:	aceitoso
Color	:	púrpura
Olor	:	inodoro
Umbral de olor	:	no determinado
pH	:	no determinado
Punto de fusión/ rango	:	< -62 °C
Punto / intervalo de ebullición	:	no determinado
Punto de inflamación	:	171 °C Método: (Sistema de) copa abierta Cleveland
Tasa de evaporación	:	no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No aplicable
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad	:	no determinado

superior		
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	no determinado
Presión de vapor	:	0.4 hPa (25 °C)
Densidad relativa de vapor	:	no determinado
Densidad relativa	:	0.9956 (25 °C)
Densidad	:	995 kg/m3 (25 °C)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de ignición espontánea	:	424 °C Método: ASTM D2155
Temperatura de descomposición	:	no determinado
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	no determinado
Viscosidad, cinemática	:	9.02 - 10.02 mm2/s (38 °C)
Propiedades explosivas	:	No clasificado
Propiedades comburentes	:	No clasificado

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	Ninguno razonablemente previsible.
Estabilidad química	:	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Estable
Condiciones que deben evitarse	:	Ninguno conocido.
Materiales incompatibles	:	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	Dióxido de carbono (CO2) Monóxido de carbono

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50: 1,600 mg/kg Observaciones: Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda por inhalación	:	Observaciones: No hubo informes de efectos adversos importantes
Toxicidad dérmica aguda	:	Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Tributyl phosphate:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 Oral (Rata, machos y hembras): 1,553 mg/kg Valoración: Nocivo en caso de ingestión. DL50 Oral (Rata, machos y hembras): 1,400 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata, machos y hembras): > 4.242 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	:	LD50 Dermico (Conejo, machos y hembras): > 3,100 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Triisobutyl phosphate:

Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 5.14 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	:	LD50 Dermico (Conejo): > 5,000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Toxicidad oral aguda	:	DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 200 mg/m3 Tiempo de exposición: 1 h Prueba de atmosfera: vapor

Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo): > 10,000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata, machos y hembras): 4,470 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo, machos y hembras): > 7,940 mg/kg

triphenylphosphate:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata, macho): > 6,400 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejillo de Indias, macho): > 5,000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Producto:

Observaciones : Provoca irritación cutánea.

Componentes:

Tributyl phosphate:

Especies : Conejo
Tiempo de exposición : 4 h
Valoración : Provoca irritación cutánea.
Resultado : irritante

Triisobutyl phosphate:

Especies : Conejo
Tiempo de exposición : 4 h
Resultado : Ligera irritación de la piel

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Especies : Conejo
Tiempo de exposición : 24 h
Valoración : No clasificado como peligroso.
Resultado : ligera a moderada irritación

triphenylphosphate:

Especies : Conejillo de Indias

Observaciones : No irritante para la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No se clasifica debido a la falta de datos.

Componentes:

Tributyl phosphate:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Tiempo de exposición : 24 h
Valoración : No clasificado

Triisobutyl phosphate:

Especies : Conejo
Resultado : ligero
Valoración : No clasificado

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Especies : Conejo
Resultado : ninguno
Valoración : No clasificado

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Tiempo de exposición : 24 h
Valoración : No clasificado

triphenylphosphate:

Especies : Conejo
Resultado : ligero

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

No se clasifica debido a la falta de datos.

Producto:

Tipo de Prueba : OECD 429: LLNA
Especies : Ratón
Valoración : No clasificado
Resultado : No es una sensibilizador de la piel.
Observaciones : Extrapolación de un material similar

Componentes:

Tributyl phosphate:

Tipo de Prueba	:	Sensibilización De la Piel
Especies	:	Conejillo de Indias
Valoración	:	No clasificado
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.

Tipo de Prueba	:	Sensibilización De la Piel
Especies	:	Humanos
Valoración	:	No clasificado
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.

Triisobutyl phosphate:

Tipo de Prueba	:	OECD 406: Sensibilización conejillo de indias
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	OECD 406: Sensibilización conejillo de indias
Resultado	:	Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Tipo de Prueba	:	Sensibilización De la Piel
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica debido a la falta de datos.

Componentes:

Tributyl phosphate:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Mutagenicidad - bacteriana Activación metabólica: +/- activación Método: Bacterial Reverse Mutation Assay Resultado: negativo Tipo de Prueba: Mutagenicidad - mamíferos Activación metabólica: +/- activación Método: n vitro Mammalian Chromosome Aberration Test Resultado: no concluyente
Genotoxicidad in vivo	:	Especies: Rata (machos y hembras) Vía de aplicación: sonda: oral Método: Ensayo de aberraciones cromosómicas en médula ósea de mamíferos Resultado: negativo

Triisobutyl phosphate:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Ensayo con salmonella typhimurium (prueba de Ames) Activación metabólica: +/- activación Método: Bacterial Reverse Mutation Assay

Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Resultado: negativo

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo con salmonella typhimurium (prueba de Ames)
Activación metabólica: +/- activación
Método: Bacterial Reverse Mutation Assay
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Mutagenicidad - mamíferos
Activación metabólica: +/- activación
Método: n vitro Mammalian Chromosome Aberration Test
Resultado: no concluyente

Tipo de Prueba: Mutagenicidad - mamíferos
Activación metabólica: +/- activación
Método: Prueba de mutaciones genéticas en células de mamíferos in vitro
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Especies: Rata (machos y hembras)
Vía de aplicación: inyección intraperitoneal
Método: Ensayo de aberraciones cromosómicas en médula ósea de mamíferos
Resultado: no concluyente

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Producto:

Observaciones : Esta información no está disponible.

Componentes:

Tributyl phosphate:

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : Ingestión
Método : EPA OTS 798.3300
Observaciones : Posibles efectos cancerígenos.
Puede provocar cáncer.

Toxicidad para la reproducción

Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto si se ingiere.

Producto:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general padres: NOAEL: 25 Miligramos por kilogramo
Observaciones: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

triphenylphosphate:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

No se clasifica debido a la falta de datos.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:

Tributyl phosphate:

Valoración : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Triisobutyl phosphate:

Valoración : No clasificado

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Observaciones : No se clasifica debido a que los datos son concluyentes pero insuficientes para la clasificación.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Puede provocar daños en los órganos (Glándula suprarrenal) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:

Tributyl phosphate:

Valoración : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Triisobutyl phosphate:

Valoración : No clasificado

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Tributyl phosphate:

Especies : Ratón, machos y hembras
: 75 mg/kg
Vía de aplicación : en piensos
Tiempo de exposición : 90 days

Triisobutyl phosphate:

Especies : Rata, macho
: 68.4 mg/kg
Vía de aplicación : Estudio oral
Tiempo de exposición : 90 days

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

No hay clasificación de toxicidad de aspiración

Componentes:

Triisobutyl phosphate:

No clasificado

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

No aplicable

Experiencia con la exposición en seres humanos

Producto:

Inhalación : Observaciones: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Contacto con la piel : Observaciones: Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ojos : Observaciones: Ninguno conocido.

Ingestión : Observaciones: Nocivo en caso de ingestión.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Ninguno conocido.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Tributyl phosphate:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 4.2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.8 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 1.1 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.82 mg/l Tiempo de exposición: 95 d 1.7 mg/l
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.3 mg/l Tiempo de exposición: 21 d

Triisobutyl phosphate:

Toxicidad para peces	:	CE50 (Danio rerio (pez zebra)): > 12.6 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 24 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 14.3 mg/l Tiempo de exposición: 72 h EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 10.4 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.36 mg/l Tiempo de exposición: 96 h CL50 (Cyprinodon variegatus (bolín)): > 1.3 mg/l Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 mg/l Tiempo de exposición: 48 h CL50 (Mysidopsis bahia (gamba)): > 1 mg/l
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0.25 - 2.5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Prueba de inhibición del crecimiento de algas
Factor-M (Toxicidad acuática aguda)	:	1
Factor-M (Toxicidad acuática crónica)	:	1

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 2.6 mg/l Tiempo de exposición: 72 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 0.11 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

triphenylphosphate:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.4 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CL50 (Americamysis (camarón misidáceo)): > 0.18 - < 0.32 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 0.25 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	:	EC10 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.037 mg/l Tiempo de exposición: 30 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.254 mg/l Tiempo de exposición: 21 d

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Tributyl phosphate:

Biodegradabilidad	:	Resultado: Fácilmente biodegradable.

Triisobutyl phosphate:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 70 - 80 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Listo Biodegradabilidad: Prueba de la evolución de CO2

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Biodegradabilidad : Observaciones: No es fácilmente biodegradable.

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester:

Biodegradabilidad : Concentración: 100 mg/l
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Método: Fácil biodegradabilidad: Prueba MITI (I) modificada
Observaciones: Fácilmente biodegradable

triphenylphosphate:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Tributyl phosphate:

Bioacumulación : Especies: Cyprinus carpio (Carpa)
Factor de bioconcentración (BCF): 20
Tiempo de exposición: 56 d
Método: Directrices de prueba OECD 305

Factor de bioconcentración (BCF): 35
Tiempo de exposición: 38 d

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Pow: 10,100

Triisobutyl phosphate:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.72

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Bioacumulación : Observaciones: Bioacumulación potencial

triphenylphosphate:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 4.63

Movilidad en el suelo

Componentes:

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : log Koc: 3.43 - 3.93

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.

Debe incinerarse.
Temperatura de incineración mínima necesaria para asegurar una destrucción completa del desecho:
incineration above 900 F is necessary.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

IATA-DGR

No. UN/ID	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (triphenyl phosphate)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	Miscellaneous
Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	964
Observaciones	:	Es posible que el producto esté sujeto a exenciones cuando se trate de embalaje individual o compuesto que contenga una cantidad neta por envase individual o interior a 5 l o menos en el caso de los líquidos o que tenga una masa neta de 5 kg o menos en el caso de los sólidos.

Código-IMDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (triphenyl phosphate)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9

Código EmS	:	F-A, S-F
Contaminante marino	:	si
Observaciones	:	Es posible que el producto esté sujeto a exenciones cuando se trate de embalaje individual o compuesto que contenga una cantidad neta por envase individual o interior a 5 l o menos en el caso de los líquidos o que tenga una masa neta de 5 kg o menos en el caso de los sólidos.

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

NOM-002-SCT

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	SUBSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., SUBSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (triphenyl phosphate)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Ley Federal para el Control de Precursores Quimicos, Productos Quimicos Esenciales y Maquinas para Elaborar Capsulas, Tabletas y / o Comprimidos.	:	No aplicable

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	:	En o de conformidad con el inventario
TSCA	:	Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA
AIIC	:	En o de conformidad con el inventario
DSL	:	Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL
ENCS	:	En o de conformidad con el inventario
IECSC	:	En o de conformidad con el inventario

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión	:	09/22/2025
formato de fecha	:	mm/dd/aaaa

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	:	Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
MX OEL	:	Limites maximos permisibles de exposicion
NOM-010-STPS-2014	:	Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control - Apéndice I: Valores Límite de Exposición a Sustancias Químicas Contaminantes del Ambiente Laboral
ACGIH / TWA	:	Tiempo promedio ponderado
MX OEL / LMPE-PPT	:	Límite máximo permisible de exposición promedio ponderado en tiempo
MX OEL / LMPE-CT	:	Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo
NOM-010-STPS-2014 / VLE-PPT	:	Valores límite de exposición promedio ponderado en el tiempo

AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MERCOSUR - Acuerdo Para La Facilitación Del Transporte De Mercancías Peligrosas En El Mercosur; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Uni-

das; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

MX / 1X